Návaznost a princip

Z hodiny 64 víme, že $b = f(0)$ určuje bod na svislé ose a směrnice $a = \Delta y/\Delta x$ určuje sklon. Dnes obojí využijeme při přesné konstrukci. U předpisu $f(x) = ax + b$ na $\mathbb{R}$ stačí dva různé body, protože přímku určují jednoznačně. Třetí vypočtený bod poskytne užitečnou kontrolu. Je-li funkce zadána jen na intervalu, kreslíme pouze příslušnou část přímky.

Konstrukce z tabulky

Nejprve zvolíme vhodné argumenty, dosadíme do předpisu a vytvoříme tabulku. Na obou osách stanovíme stejnoměrné a popsané měřítko. Body $(x, f(x))$ zakreslíme a spojíme přímkou; délku grafu přizpůsobíme oboru.

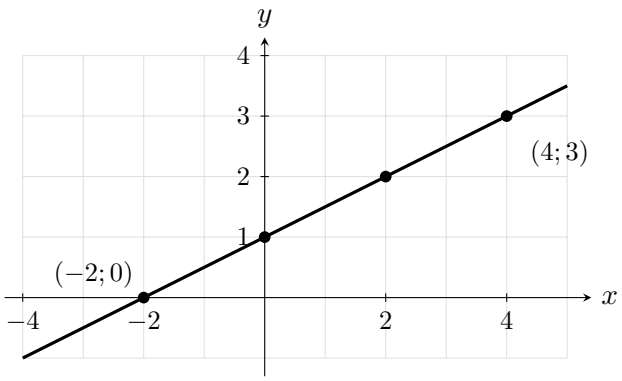
Příklad

Sestrojte graf $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$ na $\mathbb{R}$ pomocí tabulky a ověřte bod pro $x = 4$.

Řešení: Volíme sudé argumenty, aby hodnoty vyšly celá čísla:

x	-2	0	2	4
$f(x)$	0	1	2	3

Zakreslíme $(-2;0)$, $(0;1)$, $(2;2)$ a $(4;3)$. První dva body určují přímku; další dva kontrolují sazbu a výpočet. Dosazení $f(4) = 2 + 1 = 3$ potvrzuje poslední bod.



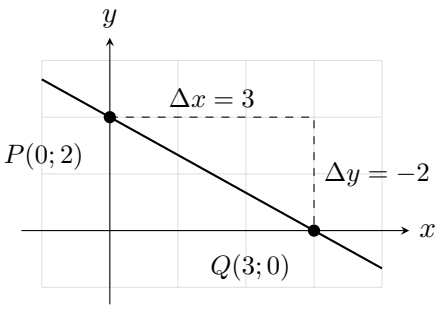
Konstrukce pomocí směrnice a úseku

Zaznačíme $P = (0; b)$. Zvolíme vodorovný krok $\Delta x \neq 0$ a vypočteme svislý krok $\Delta y = a\Delta x$. Druhý bod je $Q = (\Delta x; b + a\Delta x)$. Při zlomkové směrnici bývá výhodné zvolit jmenovatel jako vodorovný krok.

Příklad

Sestrojte $g(x) = -\frac{2}{3}x + 2$ pomocí bodu na ose y a směrnice. Ověřte druhý bod dosazením.

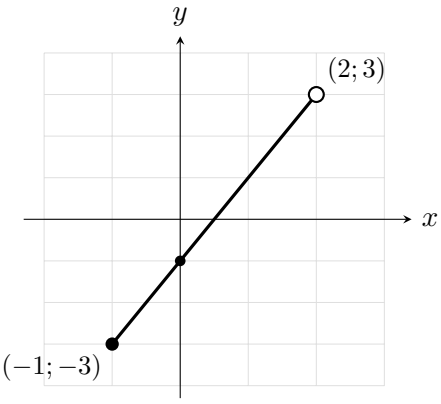
Řešení: První bod je $P = (0; 2)$. Vezmeme $\Delta x = 3$; pak $\Delta y = (-2/3) \cdot 3 = -2$. Dostaneme $Q = (3; 0)$. Kontrola: $g(3) = -(2/3) \cdot 3 + 2 = 0$. Grafem je přímka procházející P, Q; při pohybu doprava klesá.



Příklad

Funkce $h(x) = 2x - 1$ je zadána jen pro $x \in \langle -1; 2)$. Kterou část přímky nakreslíme a jak označíme konce?

Řešení: Krajní hodnoty předpisu jsou $h(-1) = -3$ a $h(2) = 3$. Kreslíme úsečku od plného bodu $(-1; -3)$ k prázdnému bodu $(2; 3)$; pravý konec není součástí grafu. Kontrolní vnitřní bod $(0; -1)$ leží na úsečce.



Poznámka pro učitele. *Kontroluj měřítko, pořadí souřadnic a vyznačení otevřeného konce. Při tabulce nepropojuj body přes mezeru v definičním oboru. Naopak u funkce na celé $\mathbb{R}$ nekončí graf v posledním tabulkovém bodě.*

Samostatné procvičení

Zadání

a) Pro $p(x) = 2x - 3$ vypočtěte body při $x = 0, 1, 2$ a z nich načrtněte graf.
b) U $q(x) = \frac{3}{4}x - 2$ určete bod na ose y a vhodný druhý bod pomocí kroku $\Delta x = 4$.
c) U $r(x) = -x + 1$ na $\langle 0; 3\rangle$ určete krajní body grafu.

Řešení:

a) Body $(0;-3),(1;-1),(2;1)$ leží na jedné přímce; rozdíl hodnot při kroku 1 je vždy 2.

b) $P=(0;-2)$, $\Delta y=(3/4)\cdot 4=3$, tedy $Q=(4;1)$. Dosazení $q(4)=1$.

c) $r(0)=1$, $r(3)=-2$, tedy plné krajní body $(0;1)$ a $(3;-2)$.

Volitelná rezerva

Zadání

Dva žáci sestrojili graf $y=-\frac{1}{2}x+3$. První použil body $(0;3),(2;2)$, druhý $(0;3),(-2;4)$. Mohou mít oba pravdu?

Řešení: Ano. Dosazením $x=2$ dostaneme 2, pro $x=-2$ dostaneme 4. Všechny tři body leží na stejné přímce; vodorovný krok může být kladný i záporný, jen musí odpovídat svislému kroku podle směrnice.

Domácí práce

Zadání

a) Tabulkou pro $x=-1,0,1$ připravte graf $f(x)=-2x+1$.

b) Směrnicí sestrojte $g(x)=\frac{2}{5}x-1$; použijte $\Delta x=5$.

c) U $h(x)=x+2$ na $(-1;2\rangle$ určete oba krajní body a jejich vyznačení.

Řešení:

a) Hodnoty jsou $3,1,-1$, tedy body $(-1;3),(0;1),(1;-1)$; leží na klesající přímce.

b) $P=(0;-1)$, $\Delta y=(2/5)\cdot 5=2$, tedy $Q=(5;1)$; kontrola $g(5)=1$.

c) Při $x=-1$ by hodnota byla 1, ale tento bod je prázdný. Při $x=2$ je hodnota 4, bod $(2;4)$ je plný. Kreslíme úsečku mezi nimi.

Poznámka pro učitele. *Jádro 45 min: připomenutí 3, konstrukce tabulkou 12, konstrukce směrnicí 10, omezený obor 5, samostatné kreslení 9, kontrola a organizace 6 min. Rezerva 5 min, domácí 10–15 min. Příští hodina probere vodorovnou přímku při nulové směrnici.*